Informe Técnico: Propuesta de Solución y Modelo Conceptual MER para la Red Social Pascualina

Fecha de elaboración: Septiembre de 2026

Proyecto: Análisis y Diseño del Modelo Conceptual de Base de Datos - Red Social Pascualina

Área: Análisis y Diseño de Sistemas de Información

1. Introducción y Contextualización del Reto

En el ámbito universitario, la comunicación fluida entre estudiantes es fundamental no solo para el desarrollo académico sino también para el fortalecimiento del tejido social y la colaboración interdisciplinaria. Aunque la institución cuenta con plataformas académicas e institucionales formales, estas suelen ser percibidas como rigidas y poco aptas para la interacción informal, el intercambio ágil de conocimientos entre pares, la creación espontánea de grupos de estudio y la organización de actividades extracurriculares.

La propuesta de solución responde a esta necesidad mediante el análisis, diseño e implementación del modelo conceptual de base de datos para la **Red Social Pascualina**. El objetivo principal de este informe es detallar el paso a paso metodológico seguido para estructurar una base de datos relacional sólida, flexible y escalable capable de dar soporte a todas las interacciones requeridas por la comunidad estudiantil.

2. Metodología Paso a Paso de la Propuesta de Solución

Paso 1: Análisis Consolidado de Necesidades de Información

A partir del levantamiento de requerimientos del reto, se clasificaron las acciones y necesidades informacionales de la comunidad estudiantil en los siguientes pilares operativos:

- **Gestión de Perfiles de Usuario:** Almacenamiento de datos académicos de los estudiantes, así como sus áreas de interés, deportes y habilidades técnicas/disciplinares para fomentar la mentoría.
- **Red de Conexiones Sociales:** Capacidad para conectar (seguir/ser seguido) con otros estudiantes sin la rigidez de una estructura unidireccional.
- **Gestión de Contenido (Feed Noticioso):** Publicación de entradas multiformato con tipologías claras (preguntas sobre tareas, recursos académicos, noticias tecnológicas y memes).
- **Comunidades e Interacción Grupal:** Creación y administración de grupos de interés

(estudio, hackatones, videojuegos, programación).

- **Gestión de Eventos y Actividades:** Programación, difusión y control de asistencia a talleres, reuniones y eventos sociales organizados por estudiantes o asociados a grupos.

Paso 2: Lluvia de Ideas y Mapeo Conceptual de Entidades

Durante la sesión de lluvia de ideas y mapa de conceptos, se determinó separar los campos complejos de texto en entidades de catálogo para garantizar la normalización de la base de datos (Evitando redundancias en los intereses o habilidades de los estudiantes).

Se definieron las siguientes entidades principales y sus respectivos propósitos:

Entidad	Tipo	Descripción y Propósito en el Sistema
ESTUDIANTE	Fuerte / Central	Representa al usuario universitario. Almacena información académica y biográfica.
HABILIDAD_INTERES	Catálogo	Define las categorías estandarizadas de habilidades, intereses y deportes para facilitar búsquedas y mentorías.
ESTUDIANTE_HABILIDAD	Asociativa (M:N)	Asocia múltiples habilidades/intereses a cada estudiante.
CONEXION_ESTUDIANTE	Recursiva (M:N)	Modela la red social de seguimiento entre estudiantes (Seguidor - Seguido).
PUBLICACION	Débil / Transaccional	Almacena las actualizaciones de estado, preguntas, memes o recursos compartidos por los usuarios.

Entidad	Tipo	Descripción y Propósito en el Sistema
GRUPO	Fuerte	Representa las comunidades temáticas o grupos de estudio formados en la plataforma.
MIEMBRO_GRUPO	Asociativa (M:N)	Registra la pertenencia de estudiantes a los distintos grupos.
EVENTO	Fuerte / Transaccional	Gestiona las actividades programadas, talleres o reuniones informales.
ASISTENTE_EVENTO	Asociativa (M:N)	Controla las confirmaciones de asistencia a los eventos programados.

Paso 3: Definición del Diccionario de Datos y Atributos

Para asegurar una especificación detallada del Modelo Entidad-Relación, se formalizaron los atributos de cada entidad identificando sus Claves Primarias (PK) y Claves Foráneas (FK):

- **ESTUDIANTE:** id_estudiante (PK), nombre_completo, correo_institucional, programa_academico, semestre, biografia, fecha_registro.
- **HABILIDAD_INTERES:** id_habilidad (PK), nombre_habilidad, tipo_categoria (Ej: Deporte, Programación, Idiomas).
- **ESTUDIANTE_HABILIDAD:** id_estudiante (FK), id_habilidad (FK), nivel_dominio.
- **CONEXION_ESTUDIANTE:** id_seguidor (FK), id_seguido (FK), fecha_conexion, estado_conexion.
- **PUBLICACION:** id_publicacion (PK), id_autor (FK), contenido_texto, tipo_publicacion, url_multimedia, fecha_hora_publicacion.
- **GRUPO:** id_grupo (PK), nombre_grupo, descripcion, tematica, id_creador (FK), fecha_creacion.
- **MIEMBRO_GRUPO:** id_estudiante (FK), id_grupo (FK), fecha_union, rol_miembro.
- **EVENTO:** id_evento (PK), titulo_evento, descripcion, fecha_hora_inicio, lugar_o_enlace,

id_organizador (FK), id_grupo_asociado (FK - Opcional).

- **ASISTENTE_EVENTO:** id_estudiante (FK), id_evento (FK), fecha_confirmacion, estado_asistencia.

Paso 4: Análisis de Cardinalidad y Reglas de Negocio

1. **Estudiante a Habilidad (M:N):** Un estudiante puede registrar múltiples habilidades e intereses; una habilidad o interés puede estar asociado a múltiples estudiantes. Solucionado mediante ESTUDIANTE_HABILIDAD.
2. **Estudiante a Estudiante (Conexión Recursiva M:N):** Un estudiante puede seguir a N compañe
3. ros y a su vez ser seguido por N compañeros. Solucionado mediante CONEXION_ESTUDIANTE.
4. **Estudiante a Publicación (1:N):** Un estudiante puede realizar 0 o N publicaciones. Cada publicación pertenece a un único autor.
5. **Estudiante a Grupo (M:N):** Un estudiante puede administrar o unirse a N grupos. Un grupo contiene 1 o N estudiantes. Solucionado mediante MIEMBRO_GRUPO.
6. **Evento a Grupo / Estudiante (1:N):** Un evento puede ser creado por un estudiante independiente o estar enlazado opcionalmente a un grupo. Un evento pertenece a 1 organizador/grupo, pero un grupo o estudiante puede organizar N eventos.
7. **Estudiante a Evento (M:N):** Un estudiante puede confirmar asistencia a N eventos; un evento puede tener N asistentes registrados. Solucionado mediante ASISTENTE_EVENTO.

3. Conclusiones y Próximos Pasos

El modelo conceptual presentado satisface íntegramente las necesidades operativas y sociales detectadas en la comunidad académica Pascualina. Permite una interacción dinámica entre estudiantes, facilita el networking académico a través de la categorización de habilidades, garantiza la trazabilidad de eventos e interacciones de grupo, y mantiene la integridad referencial requerida para el posterior diseño lógico y físico del sistema de gestión de bases de datos (RDBMS).

Los siguientes pasos dentro de la metodología de desarrollo consistirán en la conversión de este MER al modelo relacional (Tablas, claves compuestas e índices) y la definición de las reglas de normalización en Tercera Forma Normal (3FN).